# CODICE 8 — DELL’ENERGIA E DELL’ACQUA

**Versione:** V1.6
**Allineamento dichiarato:** Costituzione V.33; Codice 1 V1.9; Codice 2 V1.7; Codice 3 V1.7; Codice 4 V1.8; Codice 5 V1.6; Codice 6 V1.8; Codice 7 V1.9; C.1-Annex A V1.6; Codice 9 V3.3; Codice 10 V1.7; Codice 11 V1.5; Codice 12 V1.6; Codice 13 V1.7; Codice 14 V1.6; Codice 15 V1.6; Codice 16 V1.6.

## Art. 1 — Oggetto e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina l’energia quale bene comune infrastrutturale inalienabile ai sensi dell’articolo 3.1 della Costituzione e quale condizione materiale per la continuità del Paniere, della salute, della Rete e della produzione.
2. Ai fini del presente Codice, per **energia** si intendono l’energia elettrica e termica, il raffrescamento, la forza motrice, i sistemi di accumulo e gli altri vettori energetici necessari al funzionamento dei Cerchi, dei Magazzini e delle attività di CBO di Lista A e B.
3. Il presente Codice persegue le seguenti finalità:
    a) garantire autonomia energetica federata e sobrietà nei consumi;
    b) assicurare l’accesso al Paniere Energia per i bisogni vitali, indipendentemente dalle competenze o dal CBO svolto;
    c) impedire rendite, accumuli speculativi e dipendenze proprietarie critiche;
    d) garantire la sicurezza degli impianti e la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico.
4. L’energia essenziale non è merce. La produzione, la distribuzione e lo stoccaggio destinati ai bisogni vitali non possono essere utilizzati per generare profitto estrattivo o graduatorie di merito.
5. La gestione dell’energia si coordina con i Codici 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, ciascuno per le rispettive competenze.
6. Il presente Codice disciplina inoltre il ciclo dell’acqua, quale bene comune ai sensi dell’articolo 3.1 della Costituzione: captazione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione. L’uso agricolo dell’acqua è disciplinato dal Codice 9 e la localizzazione delle infrastrutture idriche dal Codice 10.

## Art. 2 — Principi

1. **Sovranità energetica.** Ogni Cerchio 1 persegue l’autoproduzione locale da fonti rinnovabili, accompagnata da accumulo di breve durata e microrete. Le interconnessioni federate sono orientate al mutuo soccorso e non devono creare una dipendenza strutturale.
2. **Sobrietà prioritaria.** La riduzione del fabbisogno precede l’aumento della produzione. Ogni Piano CBO comprende un bilancio energetico e le misure di efficienza applicabili.
3. **Priorità d’uso e gestione della scarsità.** Fermo l’articolo 32 del Codice 1, gli usi dell’energia sono ordinati come segue:
    a) livello 1: emergenze vitali e quota minima garantita del Paniere Energia;
    b) livello 2: infrastrutture critiche per salute, Rete, Magazzino Salute, server e conservazione del Paniere;
    c) livello 3: sicurezza e manutenzione;
    d) livello 4: CBO di Lista A;
    e) livello 5: altri usi.
4. Il livello 1 costituisce una soglia minima di continuità e non può essere ridotto, salvo impossibilità materiale temporanea, secondo il comma 5. In caso di emergenza sanitaria collettiva si applica, per i profili pertinenti, l’articolo 2-bis del Codice 6; negli altri casi si applicano le procedure d’urgenza del Codice 3.

5. In caso di scarsità, l’Assemblea delibera le riduzioni su proposta del Consiglio Energia e Acqua, applicandole progressivamente dal livello 5 ai livelli superiori. Il livello 1 può essere ridotto solo in caso di impossibilità tecnica temporanea, con attivazione immediata della procedura di mutualismo federato e comunicazione al Cerchio di Garanzia.
6. **Non mercificazione del sapere.** È vietato brevettare il sapere essenziale per la produzione rinnovabile locale o imporre paywall sulle STV energetiche salvavita.
7. **Trasparenza.** Ogni impianto dispone di una STV e di una Scheda di Sicurezza. Il bilancio di produzione e consumo è tracciato in Rete in forma aggregata e non profilante secondo l’articolo 6 e il Codice 7.
8. **Riparabilità e manutenzione.** Gli impianti sono progettati e gestiti, per quanto tecnicamente possibile, per consentire manutenzione locale L1 o L2, riparazione e riuso dei componenti e accesso alla documentazione necessaria.

## Art. 3 — Consiglio Energia e Acqua

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Energia e Acqua composto da tre a cinque membri con competenze L2 o L3 in materia di energia, elettrotecnica, termotecnica, idraulica, qualità delle acque o sicurezza sul lavoro.
2. I componenti sono sorteggiati secondo l’articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.
3. Il Consiglio Energia e Acqua:

   a) gestisce il Magazzino Energia e il Paniere Energia;

   b) redige e aggiorna, per gli aspetti energetici, le Schede di Sicurezza;

   c) propone e aggiorna le STV degli impianti secondo il Codice 2;

   d) gestisce il bilancio energetico del Cerchio e la microrete e costituisce l’assemblea tecnica dell’articolo 15.3 della Costituzione per il dispacciamento ordinario; l’override manuale locale è esercitato secondo l’articolo 6, comma 1, del presente Codice e l’articolo 5-ter del Codice 7;

   e) organizza la formazione L1 in materia di sicurezza elettrica;

   f) alimenta il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15;

   g) coordina la propria attività con il Consiglio Rete previsto dal Codice 7 e con il Consiglio Salute previsto dal Codice 6.
4. Il Consiglio Energia e Acqua non dispone di poteri allocativi sui beni estranei al settore energetico né di poteri disciplinari. Non può accedere a dati sanitari individuali.
5. Il Consiglio Energia e Acqua non può moderare, rimuovere o modificare contenuti deliberativi o politici per ragioni di merito, orientamento o dissenso. Può intervenire senza ritardo solo per prevenire un rischio tecnico immediato per la sicurezza della Rete o dell’impianto; l’intervento è limitato al necessario, documentato e sottoposto a verifica successiva.
6. Gli atti del Consiglio sono distinti in:

   a) **atti tecnici vincolati:** esecuzione di una STV o di una Scheda di Sicurezza già vigente. Sono documentati e pubblicati secondo i livelli di accesso applicabili, senza necessità di una nuova deliberazione;

   b) **proposte e decisioni discrezionali:** sono adottate secondo il metodo del consenso previsto dal Codice 3, previa pubblicazione della proposta, apertura di un termine non inferiore a settantadue ore per le obiezioni e verbalizzazione dell’esito.
7. Il silenzio può essere considerato assenza di obiezioni solo se la proposta è stata pubblicata e il termine previsto è decorso. La mancata pubblicazione o l’assenza di un termine non costituiscono consenso.

## Art. 4 — Paniere Energia e determinazione del fabbisogno

1. Il Paniere Energia è parte del Paniere di Sufficienza previsto dal Codice 1. Comprende la quota minima garantita necessaria per:
    a) conservare gli alimenti;
    b) cuocere i cibi;
    c) disporre di acqua calda sanitaria;
    d) garantire l’illuminazione di base;
    e) ricaricare i dispositivi essenziali;
    f) assicurare il riscaldamento minimo invernale e il raffrescamento necessario a proteggere la salute;
    g) mantenere operativo il Magazzino Salute e il nodo Rete.
2. L’accesso al Paniere Energia non può essere subordinato al CBO, al possesso di competenze o alla presenza fisica in un luogo determinato. L’energia essenziale alla salute e alla sopravvivenza è garantita a chiunque si trovi nel territorio custodito dal Cerchio, ai sensi dell’articolo 15.2 della Costituzione.
3. L’indisponibilità della quota minima necessaria per un bisogno vitale costituisce emergenza di livello 1.
4. La quota minima garantita è determinata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Energia e Acqua e con il parere del Consiglio Salute per i profili riguardanti le persone fragili. Fermi tutti i servizi del comma 1, in prima applicazione l’acqua calda sanitaria non è inferiore a venti litri per persona al giorno e il riscaldamento minimo invernale assicura nei locali abitati una temperatura non inferiore a diciotto gradi Celsius. Su proposta del Consiglio Salute, l’Assemblea può fissare un valore più alto per fasce di età. Costituisce emergenza ai sensi del comma 3 la temperatura che l’Assemblea, su proposta del Consiglio Salute, fissa come pericolosa per la salute; fino a quella deliberazione vale il valore indicato dal Consiglio Salute. Si applica l’articolo 2, comma 2: la riduzione del fabbisogno precede l’aumento della produzione.
5. La determinazione considera almeno:
    a) le condizioni climatiche;
    b) le caratteristiche degli edifici;
    c) le esigenze delle persone fragili secondo il Codice 12;
    d) le condizioni rilevanti per la sicurezza sanitaria secondo il Codice 6;
    e) la disponibilità tecnica e le caratteristiche della microrete.
6. La quota e i criteri di calcolo sono riesaminati almeno annualmente e ogni volta che si verifichi una variazione climatica, sanitaria o infrastrutturale rilevante. Sono documentati nella STV Paniere Energia e pubblicati secondo i livelli di accesso applicabili.
7. La determinazione non può basarsi su profilazione individuale dei consumi. Eventuali dati necessari per garantire un bisogno sanitario sono trattati secondo i Codici 6 e 7.

## Art. 4-bis — Paniere Acqua

1. Il Paniere Acqua è parte del Paniere di Sufficienza previsto dal Codice 1. Comprende l’acqua potabile necessaria per bere, cucinare e provvedere all’igiene personale e domestica, nonché l’acqua necessaria ai servizi sanitari e di cura.
2. L’accesso al Paniere Acqua non può essere subordinato al CBO, al possesso di competenze o alla presenza fisica in un luogo determinato. L’acqua potabile è garantita a chiunque si trovi nel territorio custodito dal Cerchio, ai sensi degli articoli 1.3 e 4.9 della Costituzione.
3. La quota minima garantita è determinata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Energia e Acqua, con il parere del Consiglio Salute. In prima applicazione non è inferiore a cinquanta litri per persona al giorno.
4. L’indisponibilità della quota minima costituisce emergenza di livello 1.

5. In caso di scarsità l’acqua potabile per uso umano e quella necessaria ai servizi sanitari e di cura, nella quota minima garantita del comma 3, precedono ogni altro uso. La ripartizione dell’acqua disponibile, compresa quella per gli animali e per gli usi agricoli, segue le priorità dell’articolo 10, comma 8, del Codice 9.

6. La quota minima garantita del comma 3 può essere ridotta soltanto in caso di impossibilità tecnica temporanea, con deliberazione dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Codice 1 o, nell’urgenza, secondo le procedure d’urgenza del Codice 3. Sono attivati senza ritardo il mutualismo tra Cerchi dell’articolo 30 del Codice 1 e, quando il Saldo previsto dal Codice 15 è attivo, la richiesta tramite il Pool come bisogno vitale immediato ai sensi del suo articolo 8, comma 2, lettera a); quando ne ricorrono i presupposti è chiesta l’attivazione del Protocollo di Solidarietà ai sensi dell’articolo 36.2 della Costituzione. La riduzione è comunicata senza ritardo al Cerchio di Garanzia. All’interno della quota minima, l’acqua da bere e quella necessaria alla salute sono ridotte per ultime.

## Art. 5 — Produzione, STV e fonti energetiche

1. Ogni impianto dispone di una STV vigente che indica almeno:
   a) la fonte energetica;
   b) la potenza e il rendimento;
   c) i materiali e i componenti;
   d) il ciclo di vita previsto;
   e) la manutenzione e le competenze necessarie;
   f) le modalità di smaltimento o recupero;
   g) i rischi, i limiti di esercizio e le misure di sicurezza;
   h) la procedura di arresto e riavvio;
   i) le dipendenze tecnologiche e logistiche.
2. Sono privilegiate le fonti solari, eoliche di piccola scala, idroelettriche di piccola scala quando compatibili con l’habitat, geotermiche a bassa entalpia, la biomassa residuale non in competizione con la produzione alimentare e il recupero del calore.
3. Le fonti fossili possono essere utilizzate solo in via transitoria per funzioni vitali di livello 1 o 2, quando una fonte rinnovabile non sia immediatamente disponibile. L’uso è registrato nel Registro Dipendenze e accompagnato da un Piano di Uscita con responsabile e termine certo.
4. È vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti non rinnovabili, ai sensi dell’articolo 15.4 della Costituzione. Gli impianti esistenti sono dismessi secondo i Piani di Uscita.
5. L’impiego transitorio di impianti fossili esistenti per usi di livello 3, 4 o 5 è ammesso solo con deliberazione dell’Assemblea Generale a maggioranza qualificata e deve prevedere cumulativamente:
   a) la motivazione tecnica documentata dell’assenza di un’alternativa praticabile;
   b) una durata non superiore a dodici mesi;
   c) misure compensative;
   d) un Piano di Sostituzione vincolante;
   e) un riesame almeno ogni sei mesi.
6. L’impiego transitorio non può essere rinnovato oltre ventiquattro mesi complessivi, salvo emergenza estrema documentata e deliberata secondo le procedure d’urgenza del Codice 3. L’articolo 2-bis del Codice 6 si applica solo quando l’emergenza abbia natura sanitaria collettiva.
7. Gli impianti favoriscono, ove possibile, l’autocostruzione o la manutenzione locale da parte di persone con competenza L2 validata, l’uso di componenti riparabili e l’open hardware.

## Art. 6 — Microrete, accumulo, distribuzione e misurazione

1. Ogni Cerchio 1 gestisce una microrete locale sezionabile, dotata di protezione contro i sovraccarichi e di un comando umano di arresto accessibile secondo la Scheda di Sicurezza.
2. La misurazione dei consumi è ammessa esclusivamente per finalità tecniche di sicurezza, bilancio energetico, manutenzione e verifica del Paniere.
3. Sono ammesse, in via ordinaria, le seguenti misurazioni:
    a) dati aggregati per impianto;
    b) dati aggregati per edificio;
    c) dati aggregati per microrete.
4. È vietata la misurazione individuale ad alta frequenza finalizzata alla profilazione dei comportamenti o della vita personale.
5. La misurazione a livello di unità abitativa è ammessa solo quando sia necessaria per garantire il Paniere o la sicurezza e purché:
    a) i dati non siano pubblicati a livello individuale;
    b) i dati siano aggregati su un periodo non inferiore a quello strettamente necessario;
    c) siano adottate misure tecniche per impedire la reidentificazione;
    d) il caso di abitazione occupata da una sola persona sia trattato in modo da non rendere i dati riconducibili alla sua vita personale;
    e) siano applicate le regole di minimizzazione, accesso e conservazione del Codice 7, articolo 2.2.
6. La granularità, i tempi di conservazione e i soggetti autorizzati all’accesso sono definiti nella STV. La finalità e la necessità della misurazione sono riesaminate periodicamente.
7. L’accumulo di breve durata può comprendere batterie stazionarie LFP o equivalenti, accumulo termico e accumulo idraulico, secondo la compatibilità tecnica e ambientale.
8. La capacità di accumulo è dimensionata in funzione del Paniere e dei fabbisogni di livello 1–3. Non può essere finalizzata a speculazione o accumulo individuale a scapito della disponibilità comune.
9. Nessun Cerchio può dipendere strutturalmente da un solo altro Cerchio per la fornitura del Paniere Energia.
10. Le interconnessioni tra microreti sono utilizzate per il mutuo soccorso nelle emergenze. Ogni interconnessione è accompagnata da una Scheda di Sicurezza elettrica.

## Art. 6-bis — Ciclo dell’acqua

1. Ogni Cerchio 1 gestisce, per quanto possibile localmente, la captazione, la raccolta dell’acqua piovana, lo stoccaggio, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione dei reflui e il riuso. Ogni impianto dispone di una STV e di una Scheda di Sicurezza.
2. La qualità dell’acqua potabile è controllata periodicamente secondo la STV Acqua Potabile, adottata con il parere vincolante del Consiglio Salute. Gli esiti sono pubblicati. In caso di non conformità la distribuzione è sospesa senza ritardo ed è attivata una fonte alternativa.
3. I prelievi restano entro la capacità di ricarica dei corpi idrici e garantiscono il deflusso ecologico, ai sensi dell’articolo 14.6 della Costituzione. Le nuove captazioni richiedono il parere obbligatorio del Consiglio Biodiversità e del Consiglio Habitat e Territorio.
4. I reflui sono depurati e, ove possibile, riutilizzati. Il riuso delle acque e dei residui della depurazione è ammesso solo se conforme alla STV applicabile e al parere del Consiglio Salute.
5. La misurazione dei consumi idrici segue le regole dell’articolo 6, commi da 2 a 6. È vietata la profilazione individuale.
6. Ove tecnicamente possibile sono previste due fonti indipendenti e una riserva pari ad almeno settantadue

ore del Paniere Acqua, in coerenza con l’articolo 39 del Codice 1.

7. Quando più Cerchi dipendono dallo stesso bacino idrografico, i prelievi sono coordinati nel Cerchio 2 o nel Cerchio 3 competente, con Dossier. Nessun Cerchio può sottrarre ai Cerchi a valle l’acqua necessaria al loro Paniere.
8. Le dipendenze idriche, compreso l’allacciamento a reti esterne durante la transizione, sono iscritte nel Registro Dipendenze secondo l’articolo 8.

## Art. 7 — Sicurezza, DPI e formazione

1. Nessuna attività relativa alla produzione, trasformazione, distribuzione, manutenzione o arresto dell’energia può essere svolta senza una Scheda di Sicurezza vigente e adeguata.
2. Il Consiglio Energia e Acqua valida i profili tecnici dell’impianto, i rischi elettrici e le procedure di sezionamento e arresto. Il Consiglio Salute esprime il parere obbligatorio sui profili sanitari, sui DPI di propria competenza e sulle conseguenze per la salute. Le competenze sono esercitate separatamente e coordinate nella stessa Scheda o in documenti collegati.
3. I DPI elettrici sono forniti gratuitamente e gestiti come beni comuni secondo il coordinamento tra i Magazzini competenti, il Codice 6 e il Codice 14. Sono manutenuti e tracciati. L’assenza di un DPI necessario comporta la sospensione dell’attività interessata e non costituisce violazione imputabile alla persona cui il DPI non è stato fornito.
4. La formazione L1 in materia di sicurezza elettrica è obbligatoria per accedere agli impianti nelle condizioni definite dalla Scheda di Sicurezza.
5. La competenza L2 è richiesta per installazione e manutenzione specialistica; la competenza L3 è richiesta per progettazione e validazione delle STV.
6. Chi rileva un rischio elettrico grave e immediato può interrompere l’attività, segnalarlo e non può subire pregiudizio per aver agito in buona fede. Si applicano le procedure del Codice 14.

## Art. 8 — Registro Dipendenze energetiche

1. Il Consiglio Energia e Acqua alimenta il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15, distinguendo almeno:

   a) **dipendenze energetiche:** fonti esterne, combustibili fossili transitori o reti esterne necessarie al Paniere;

   b) **dipendenze tecnologiche:** inverter proprietari, sistemi BMS chiusi, software chiuso, componenti critici importati o firmware non verificabile;

   c) **dipendenze logistiche:** materiali o componenti non disponibili nella Confederazione o non riparabili localmente;

   d) **dipendenze idriche:** fonti, reti o trattamenti esterni necessari al Paniere Acqua.
2. Ogni dipendenza critica è accompagnata da un Piano di Uscita che indica:

   a) l’obiettivo;

   b) il responsabile;

   c) il termine finale certo;

   d) le misure di continuità;

   e) le misure di riduzione del rischio durante la transizione.
3. Hanno priorità i piani relativi alle dipendenze che incidono sul Paniere Energia o su funzioni di livello 1 e 2.
4. L’autonomia energetica è sottoposta a audit federato almeno annualmente da parte di persone con competenza L3 indipendenti, selezionate mediante sorteggio. L’esito è registrato e pubblicato in forma compatibile con la sicurezza delle infrastrutture.

## Art. 9 — Divieti e garanzie

1. È vietato:
    a) generare rendita dall’energia essenziale del Paniere;
    b) imporre paywall sulle STV energetiche salvavita;
    c) brevettare il sapere essenziale necessario all’autoproduzione locale;
    d) accumulare individualmente energia oltre i limiti tecnici deliberati dall’Assemblea, quando l’accumulo comprometta la disponibilità del Paniere o l’equilibrio della microrete;
    e) interrompere il Paniere Energia o il Paniere Acqua come sanzione;
    f) cedere a un soggetto esterno alla Confederazione il controllo funzionale della microrete.
2. Le violazioni del comma 1 costituiscono vizio procedurale grave ai sensi del Codice 4. La sospensione o disattivazione della funzione non conforme è proporzionata e accompagnata, quando tecnicamente possibile, dalla continuità dei livelli 1–3 secondo la Scheda di Sicurezza.
3. Lo spegnimento totale è disposto solo quando necessario a impedire un danno ulteriore. Per le funzioni critiche o vitali sono attivate, ove tecnicamente possibile, una procedura di continuità e una funzione sostitutiva conforme.
4. Contro la decisione è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni per vizio procedurale, manifesta irragionevolezza tecnica, discriminazione o sproporzione. Si applica il Codice 4.

## Art. 10 — Disposizioni transitorie e collegamenti

1. Il presente Codice si coordina con:
    a) il Codice 1, articoli 18 e 19 per il Paniere e la scarsità e articolo 32 per la gerarchia delle priorità;
    b) il Codice 2, per le STV;
    c) il Codice 3, per le deliberazioni e le procedure d’urgenza;
    d) il Codice 4, per la Garanzia e i ricorsi;
    e) il Codice 5, per la validazione delle competenze L2 e L3 in materia energetica;
    f) il Codice 6, per DPI, salute e sicurezza sanitaria;
    g) il Codice 7, per server, Rete e non sorveglianza ai sensi dell’articolo 2.2;
    h) il Codice 12, per la tutela delle persone fragili;
    i) il Codice 14, per la sicurezza generale;
    j) il Codice 15, per il Registro Dipendenze.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, ogni Cerchio 1:
    a) redige il bilancio energetico;
    b) censisce gli impianti esistenti;
    c) predispone una STV provvisoria e una Scheda di Sicurezza minima per gli impianti che ne siano privi;
    d) garantisce il Paniere Energia minimo, anche mediante una fonte transitoria sicura.
3. Entro dodici mesi, ogni Cerchio 1 attiva una microrete minima sezionabile, un accumulo di breve durata per i fabbisogni di livello 1–3 e un nodo Rete con alimentazione autonoma o di emergenza.
4. Entro ventiquattro mesi è predisposto un Piano di Uscita dalle fonti fossili per gli usi di livello 4 e 5 e per le dipendenze critiche. Ogni piano indica un termine finale certo.
5. Chi gestisce impianti energetici alla data di entrata in vigore può mantenere una validazione provvisoria per garantire la continuità:
    a) fino a sei mesi per le funzioni corrispondenti a L3;
    b) fino a dodici mesi per le funzioni corrispondenti a L2.

Si applicano le condizioni dell’articolo 10, comma 3, del Codice 5.

6. Le funzioni o gli impianti esistenti che violano l’articolo 9 sono resi conformi o disattivati entro novanta giorni.
7. Se la disattivazione immediata compromette una funzione vitale di livello 1 o 2, l’Assemblea approva entro lo stesso termine un Piano di Sostituzione o di disattivazione progressiva, con scadenza finale certa e misure di continuità.